PROFESSOR FERRETTO

Energia Mecânica – Sistemas Conservativos

ENERGIA MECÂNICA (E_M)

Sistemas Conservativos

Sem atrito, sem resistência do ar...

$E_M = E_C + E_P$ → $E_P = E_{Pg} + E_{Pe}$

Exercício 01

(Ifba) O Beach Park, localizado em Fortaleza-CE, é o maior parque aquático da América Latina situado na beira do mar. Uma das suas principais atrações é um toboágua chamado "Insano". Descendo esse toboágua, uma pessoa atinge sua parte mais baixa com velocidade módulo 28 m/s.
Considerando-se a aceleração da gravidade com módulo g = 10 m/s² e desprezando-se os atritos, estima-se que a altura do toboágua, em metros, é de:

a) 28
b) 274,4
c) 40
d) 2,86
e) 32

P1: $h = x$, $V = 0$
P2: $V = 28\,m/s$, $h = 0$

$E_{M1} = E_{M2}$

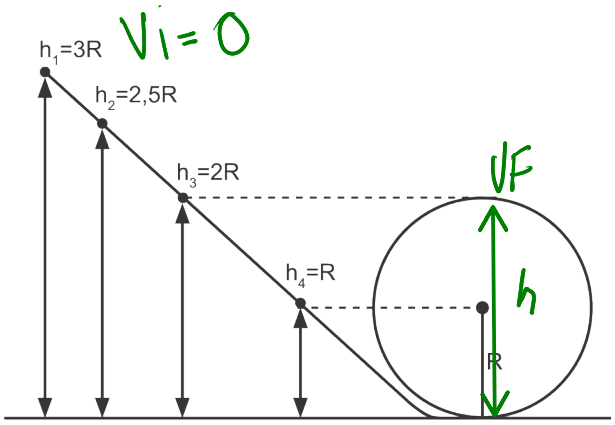
$E_{C1} + E_{P1} = E_{C2} + E_{P2}$

$\frac{mV^2}{2} + m.g.h = \frac{mV^2}{2} + m.g.h$

$mgh = \frac{mV^2}{2} = 10.H = \frac{28^2}{2} = \frac{28^2}{20} = 39{,}2\,m$

Exercício 02

(Pucrs) Os grandes parques de diversões espalhados pelo mundo são destinos tradicionais de férias das famílias brasileiras. Considere um perfil de montanha-russa mostrado na imagem, na qual o looping possui um raio R.



Desprezando qualquer forma de dissipação de energia no sistema, a altura mínima em relação ao nível de referência em que o carrinho pode partir do repouso e efetuar o looping com sucesso é:

a) h_1
b) h_2
c) h_3
d) h_4

$E_{m\ início} = E_{m\ Final}$

$$\cancel{E_{c_i}}^{0} + E_{p_i} = E_{cp} + E_{cp}$$

$$\cancel{m}.g.h = \frac{\cancel{m}.v^2}{2} + \cancel{m}.g.h$$

$$10.h = \frac{v^2}{2} + 10.2R$$

$$F_c = \cancel{N}^{0} + P$$

$$\frac{\cancel{m}.v^2}{R} = \cancel{m}.g$$

$$v^2 = 10R$$

$$\cancel{10}.h = \frac{\cancel{10}R}{2} + \cancel{10}.2R$$

$$h = 0{,}5R + 2R$$

$$h = 2{,}5R$$